

Daniel Vázquez Lago

Mecánica Clásica



Series Ciencias Físicas

Índice

I	Fundamentos de la mecánica	
1	Espacio, tiempo y cinemática	7
2	Leyes de Newton y sistemas de referencia	9
3	Conservación de energía, momento y momento angular	11
II	Mecánica analítica	
4	Principio variacional	15
5	Formalismo lagrangiano	17
6	Restricciones y coordenadas generalizadas	19
7	Simetrías y teorema de Noether	21
III	Mecánica hamiltoniana	
8	Transformaciones canónicas	25
9	Ecuaciones de Hamilton	27
10	Hamilton-Jacobi	29
11	Teoría canónica de perturbaciones	31
IV	Sistemas de muchas partículas y sólidos rígidos	
12	Centro de masas y colisiones	35
13	Dinámica del sólido rígido	37
14	Rotaciones y tensores de inercia	39
V	Oscilaciones, ondas y medios continuos	
15	Pequeñas oscilaciones	43
16	Modos normales	45
17	Cuerdas, membranas y elasticidad	47
18	Acústica	49
VI	Dinámica no lineal y caos	
19	Estabilidad y espacio de fases	53
20	Bifurcaciones	55

21	Caos determinista	57
22	Sistemas hamiltonianos no integrables	59

I

Fundamentos de la mecánica

1	Espacio, tiempo y cinemática	7
2	Leyes de Newton y sistemas de referencia .	9
3	Conservación de energía, momento y momento angular	11

1. Espacio, tiempo y cinemática

2. Leyes de Newton y sistemas de referencia

3. Conservación de energía, momento y momento angular

II

Mecánica analítica

4 Principio variacional	15
5 Formalismo lagrangiano	17
6 Restricciones y coordenadas generalizadas. .	19
7 Simetrías y teorema de Noether	21

4. Principio variacional

5. Formalismo lagrangiano

6. Restricciones y coordenadas generalizadas

7. Simetrías y teorema de Noether

III

Mecánica hamiltoniana

8 Transformaciones canónicas	25
9 Ecuaciones de Hamilton	27
10 Hamilton-Jacobi	29
11 Teoría canónica de perturbaciones	31

8. Transformaciones canónicas

9. Ecuaciones de Hamilton

10. Hamilton-Jacobi

11. Teoría canónica de perturbaciones

IV

Sistemas de muchas partículas y sólidos rígidos

12 Centro de masas y colisiones	35
13 Dinámica del sólido rígido	37
14 Rotaciones y tensores de inercia	39

12. Centro de masas y colisiones

13. Dinámica del sólido rígido

14. Rotaciones y tensores de inercia



Oscilaciones, ondas y medios continuos

15	Pequeñas oscilaciones	43
16	Modos normales	45
17	Cuerdas, membranas y elasticidad	47
18	Acústica	49

15. Pequeñas oscilaciones

16. Modos normales

17. Cuerdas, membranas y elasticidad

18. Acústica

VI **Dinámica no lineal y caos**

19	Estabilidad y espacio de fases	53
20	Bifurcaciones	55
21	Caos determinista	57
22	Sistemas hamiltonianos no integrables . .	59

19. Estabilidad y espacio de fases

20. Bifurcaciones

21. Caos determinista

22. Sistemas hamiltonianos no integrables